



目录



判别分析和分类分析介绍 定义和应用

判别分析：分类规则

两群体Fisher线性判别分析
多群体Fisher线性判别分析

分类分析：分类结果

两群体Fisher分类
两群体贝叶斯分类
多群体分类



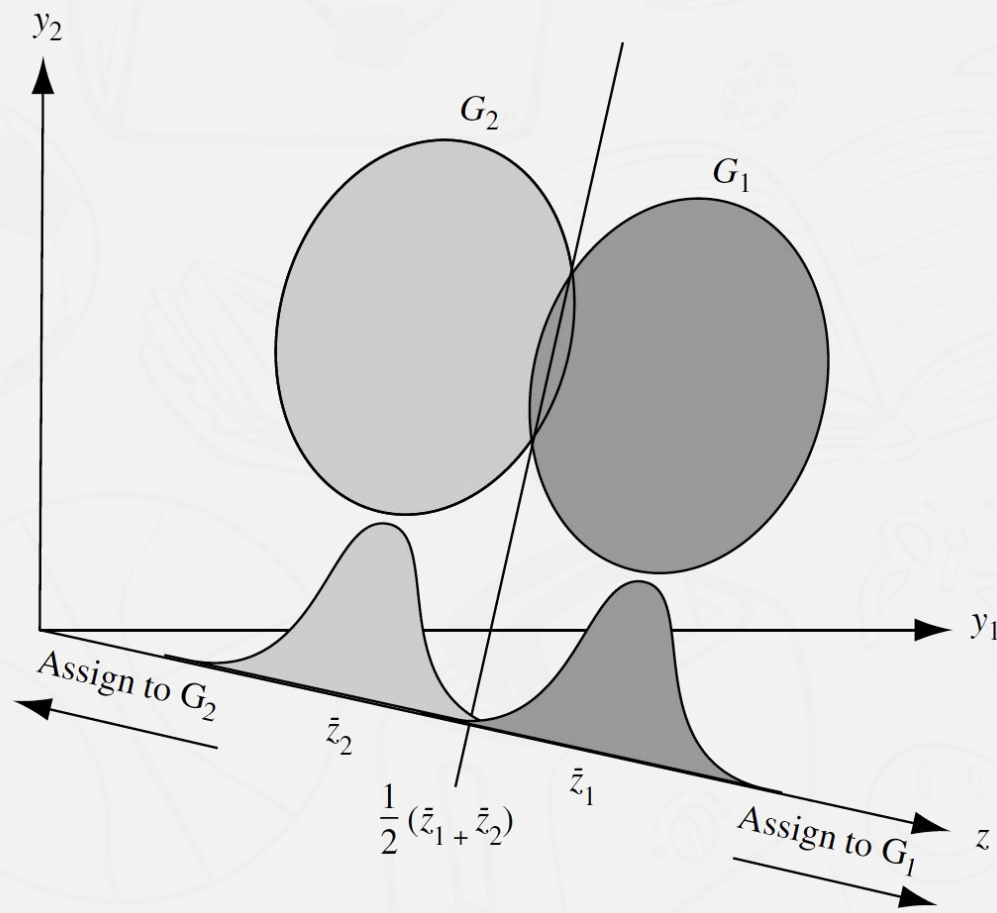
分类分析

- ✎ 判别分析旨在寻找一种分类规则，而分类分析更进一步：将新的观察对象分到一个合适的类别——即在分析过程中进行的预测
- ✎ 回想前面贷款的例子，银行需要决定是否同意申请者的贷款，最终目标是判断新申请者是属于“按时还款组”还是“倾向违约组”



基于Fisher's LDA的分类

两群体情形





假设：

两个群体 G_1 和 G_2 有相同的协方差矩阵 Σ ，并且 $n_1 + n_2 - 2 \geq p$

分类思想：

基于Fisher判别函数 $Z = \mathbf{a}'\mathbf{y} = (\bar{\mathbf{y}}_1 - \bar{\mathbf{y}}_2)' \mathbf{S}_{pl}^{-1} \mathbf{y}$ ，比较新个体转化后所得 $z_0 = \mathbf{a}'\mathbf{y}_0$ 与均值转化后 $\bar{z}_1 = \mathbf{a}'\bar{\mathbf{y}}_1$ 和 $\bar{z}_2 = \mathbf{a}'\bar{\mathbf{y}}_2$ 的距离，如果

$$z_0 > \frac{1}{2}(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = \frac{1}{2}(\bar{\mathbf{y}}_1 - \bar{\mathbf{y}}_2)' \mathbf{S}_{pl}^{-1} (\bar{\mathbf{y}}_1 + \bar{\mathbf{y}}_2)$$

那么 z_0 和 $\bar{z}_1$ 更近，应被归为 G_1 ，反之，应被归为 G_2 。



定理：

如果 $(\bar{\mathbf{y}}_1 - \bar{\mathbf{y}}_2)' \mathbf{S}_{pl}^{-1} \mathbf{y}_0 \geq \frac{1}{2} (\bar{\mathbf{y}}_1 - \bar{\mathbf{y}}_2)' \mathbf{S}_{pl}^{-1} (\bar{\mathbf{y}}_1 + \bar{\mathbf{y}}_2)$

那么将新观察对象 $\mathbf{y}_0$ 分为类别 G_1

如果 $(\bar{\mathbf{y}}_1 - \bar{\mathbf{y}}_2)' \mathbf{S}_{pl}^{-1} \mathbf{y}_0 < \frac{1}{2} (\bar{\mathbf{y}}_1 - \bar{\mathbf{y}}_2)' \mathbf{S}_{pl}^{-1} (\bar{\mathbf{y}}_1 + \bar{\mathbf{y}}_2)$

那么将 $\mathbf{y}_0$ 分为类别 G_2



- ✎ 真实数据中，任何分类法则通常都不能完全正确地分类。我们可以用如下表格表示**总错分率**（**Total probability of misclassification, TPM**）

		分类情况:	
		G_1	G_2
真实情况:	G_1	n_{11}	n_{12}
	G_2	n_{21}	n_{22}

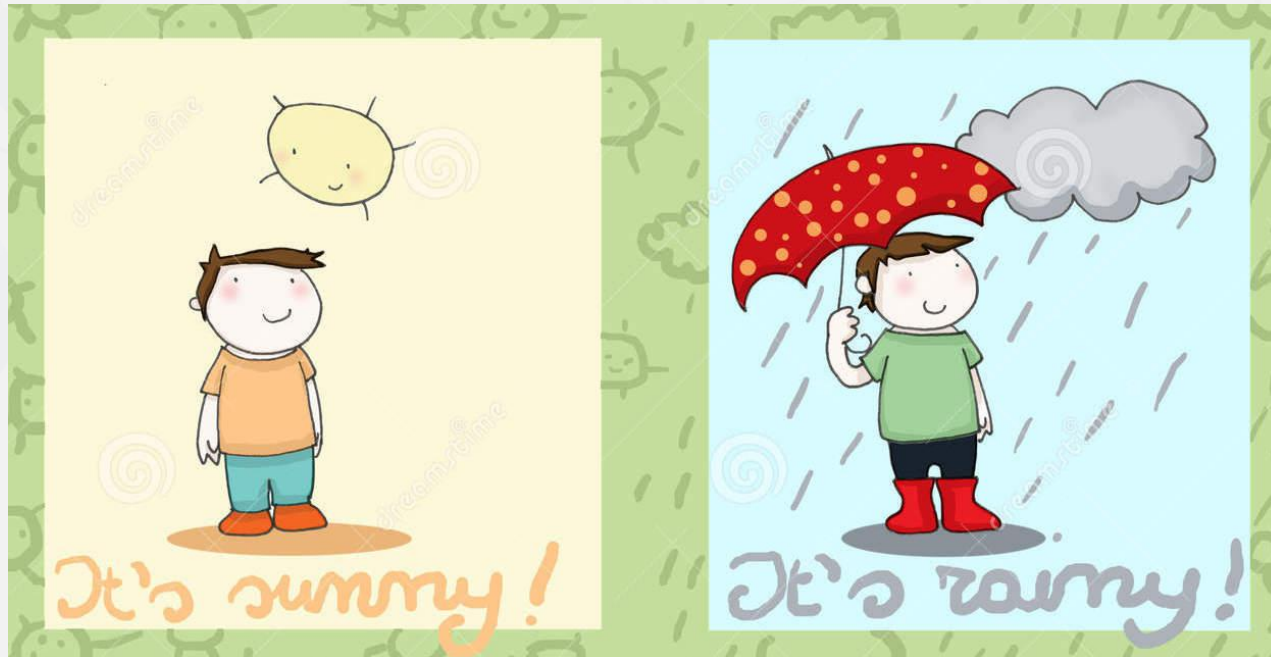
$$\begin{aligned}\text{TPM} &= P(\text{样本被分为 } G_1 \text{ 实际上来自 } G_2) + P(\text{样本被分为 } G_2 \text{ 实际上来自 } G_1) \\ &= \frac{n_{12} + n_{21}}{n_{11} + n_{12} + n_{21} + n_{22}}\end{aligned}$$



基于Fisher's LDA的分类

例子

- 例：“今天”和“昨天”的湿度差（ Y_1 ）和温度差（ Y_2 ）是用来预测“明天”是否会下雨的两个很重要的因素





基于Fisher's LDA的分类

例子

雨天 (A)			晴天 (B)		
组别	Y_1	Y_2	组别	Y_1	Y_2
1	-1.9	3.2	2	0.2	6.2
1	-6.9	0.4	2	-0.1	7.5
1	5.2	2.0	2	0.4	14.6
1	5.0	2.5	2	2.7	8.3
1	7.3	0.0	2	2.1	0.8
1	6.8	12.7	2	-4.6	4.3
1	0.9	-5.4	2	-1.7	10.9
1	-12.5	-2.5	2	-2.6	13.1
1	1.5	1.3	2	2.6	12.8
1	3.8	6.8	2	-2.8	10.0



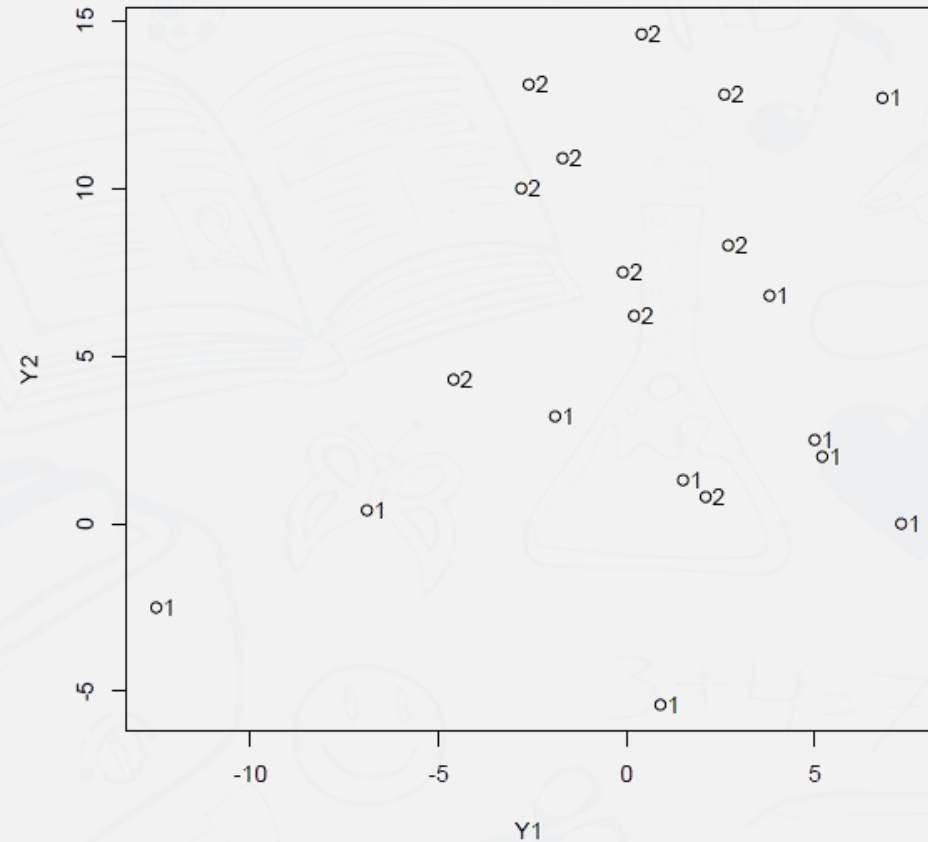
基于Fisher's LDA的分类

例子

```
> rain=read.table("/Users/jingyuan/Documents/Teaching/Multivariate  
Analysis/R code/Chap5/rain.csv",sep="," , header=T) # read data  
> attach(rain)  
> plot(Y1,Y2)  
> text(Y1,Y2,Group,adj=-0.5)      # mark the groups
```



绘制数据散点图：





基于Fisher's LDA的分类

例子

用Fisher's LDA分类：

```
> library(MASS)
> (ld=lda(Group~Y1+Y2))           # build the LDA model
```

Call:

```
lda(Group ~ Y1 + Y2)
```

Prior probabilities of groups:

	1	2
	0.5	0.5

Group means:

	Y1	Y2
1	0.92	2.10
2	-0.38	8.85

Coefficients of linear discriminants:

	LD1
Y1	-0.1035305
Y2	0.2247957

因此，判别函数为

$$Z = -0.104Y_1 + 0.225Y_2$$



基于Fisher's LDA的分类

例子

✎ 我们可以用模型回测现有样本

```
> Z<-predict(ld)                # predict the current sample
> pred.G<-Z$class
> result<-cbind(Group,pred.G,Z$x)
> colnames(result)<-c("TrueGroup","Predicted","TransformedData")
```

```
> result
  TrueGroup Predicted TransformedData
1         1         1      -0.28674901
2         1         1      -0.39852439
3         1         1     -1.29157053
4         1         1     -1.15846657
5         1         1     -1.95857603
6         1         2      0.94809469
7         1         1     -2.50987753
8         1         1     -0.47066104
9         1         1     -1.06586461
10        1         1     -0.06760842
11        2         2      0.17022402
12        2         2      0.49351760
13        2         2      2.03780185
14        2         2      0.38346871
15        2         1     -1.24038077
16        2         2      0.24005867
17        2         2      1.42347182
18        2         2      2.01119984
19        2         2      1.40540244
20        2         2      1.33503926
```



计算总错分率 (TPM)

```
> (tab<-table(Group,pred.G))           # count table for classification
      pred.G
Group 1  2
     1 9 1
     2 1 9
> (TPM<-1-sum(diag(prop.table(tab))))  # total probability of misclassification
[1] 0.1
```

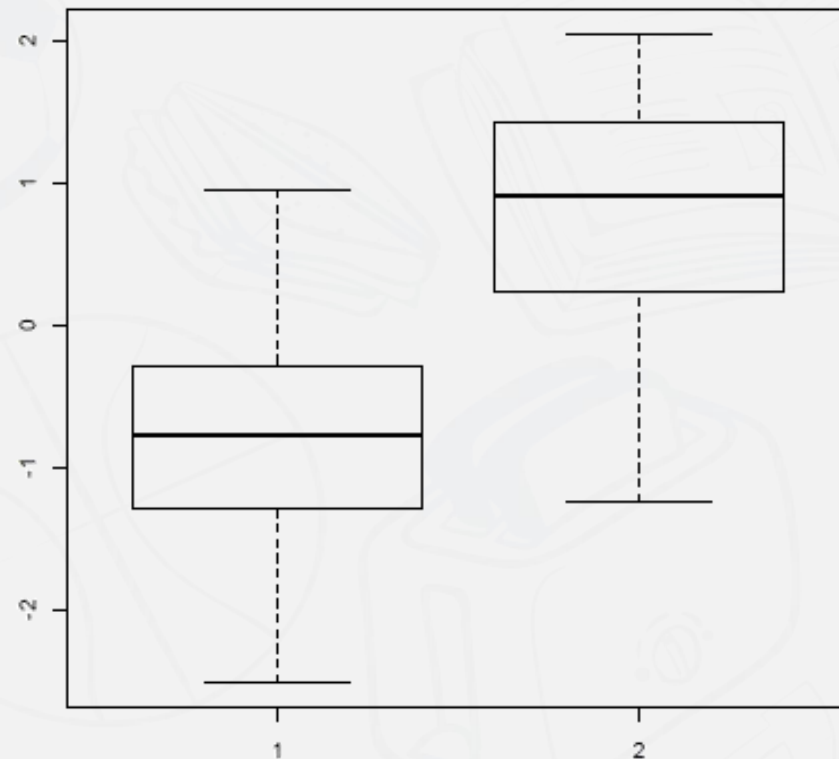


基于Fisher's LDA的分类

例子

从箱线图可以看出Fisher's LDA分类效果很好

```
> boxplot(Z$x~rain$G) # boxplot of the two separated transformed groups
```





基于Fisher's LDA的分类

例子

如果我们得知今天的数据是 $y_0 = (8.1, 2.0)'$ ，如何预测明天的天气？

```
> new<-data.frame(cbind(Y1=8.1,Y2=2)) # new observation as data frame
> predict(ld,new)
$class
[1] 1
Levels: 1 2

$posterior
      1      2
1 0.9327428 0.06725717

$x
      LD1
1 -1.591809
```

按照Fisher's LDA模型的结果，明天应该是雨天



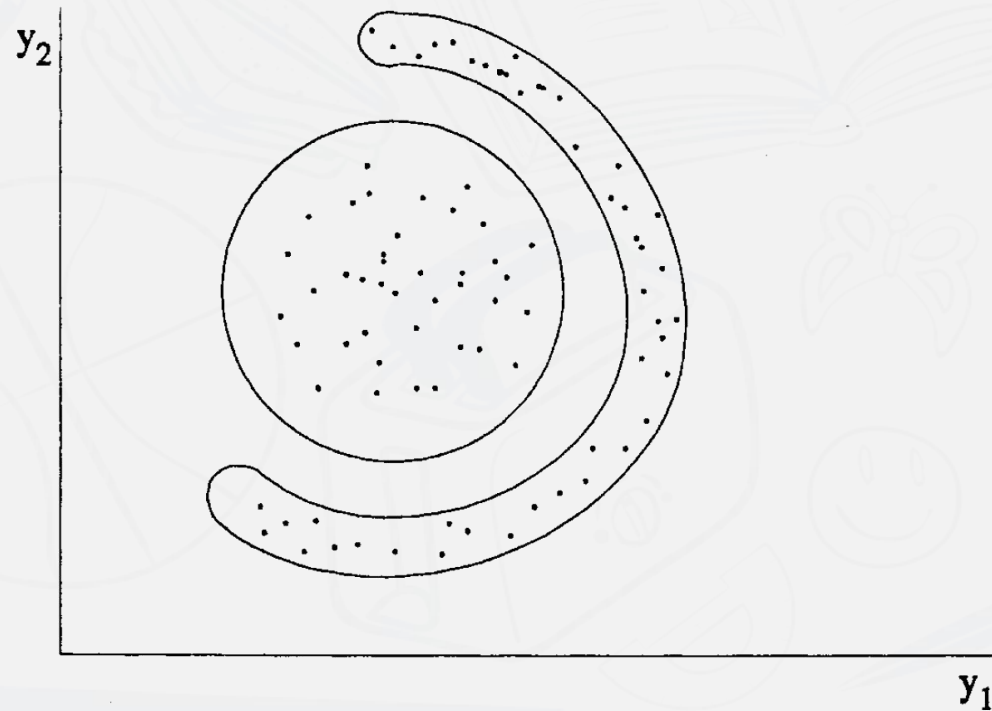
- 从数学角度来看，很容易发现Fisher分配法则在做的事情，实际上是在比较新观测对象 y_0 与 $\bar{y}_1$ 、 $\bar{y}_2$ 间的马氏距离。即如果相较于 $\bar{y}_2$ ， y_0 与 $\bar{y}_1$ 更近，那么把 y_0 分到 G_1 ：

$$(\mathbf{y}_0 - \bar{\mathbf{y}}_1)' \mathbf{S}_{pl}^{-1} (\mathbf{y}_0 - \bar{\mathbf{y}}_1) \leq (\mathbf{y}_0 - \bar{\mathbf{y}}_2)' \mathbf{S}_{pl}^{-1} (\mathbf{y}_0 - \bar{\mathbf{y}}_2)$$

反之，分到 G_2



- 由于我们没有对分布作假设，因此 Fisher 法则是一种非参数方法，但是当样本是正态分布或者有线性趋势，LDA能表现的更好。如下非线性分类问题中，Fisher判别分析就失效了。





目录



判别分析和分类分析介绍 定义和应用

判别分析：分类规则 两群体Fisher线性判别分析
多群体Fisher线性判别分析

分类分析：分类结果 两群体Fisher分类
两群体贝叶斯分类
多群体分类



- 通常，一家公司陷入财务困境并最终破产的（先验）概率很小，所以我们应该首先默认一家随机选择的公司不会破产，除非数据压倒性地支持公司将会破产这一事件。所以这时事件发生的先验概率 (Prior probability) 应该被考虑在内
- 没有诊断出绝症的“代价”明显大于将病人误诊为绝症，所以这时误判的代价 (Misclassification cost) 应该被考虑在内

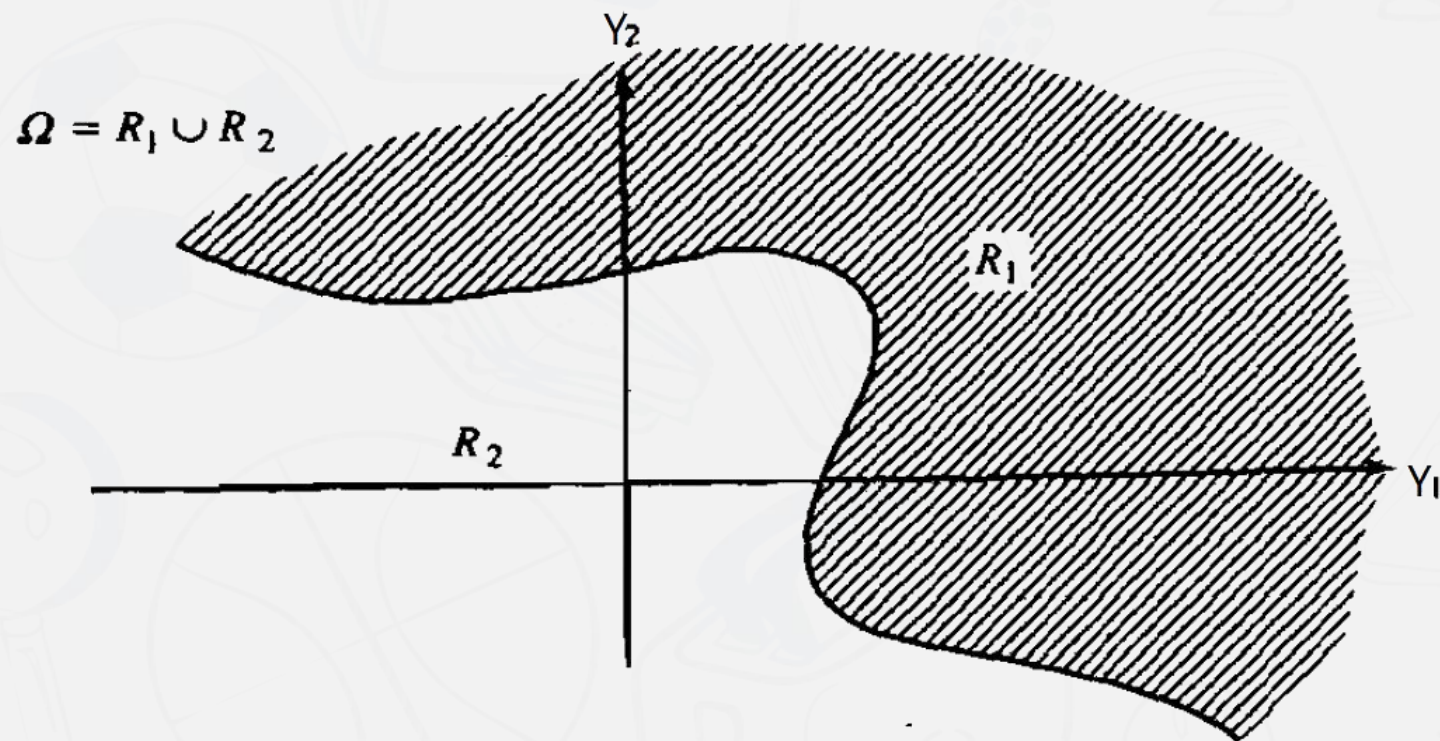


记号：

G_1 和 G_2 代表两个总体，各自的先验概率为 p_1 和 p_2 ($p_1 + p_2 = 1$)

$f_1(y)$ 和 $f_2(y)$ 分别是总体 G_1 和 G_2 中 y 的概率密度函数

R_1 和 R_2 代表按分类规则划分的两组区域。例如，如果一个新观测对象分到 R_k ，那么我们声明该样本来自总体 G_k , $k = 1, 2$ 。 R_1 和 R_2 是整个空间的分割





记号：

$P(1|2)$ 是 “我们将样本 y 分为 G_1 ($y \in R_1$) 然而实际上它来自 G_2 ” 的条件概率

$$P(1|2) = P(y \in R_1 | G_2) = \int_{R_1} f_2(y) dy$$

类似地，

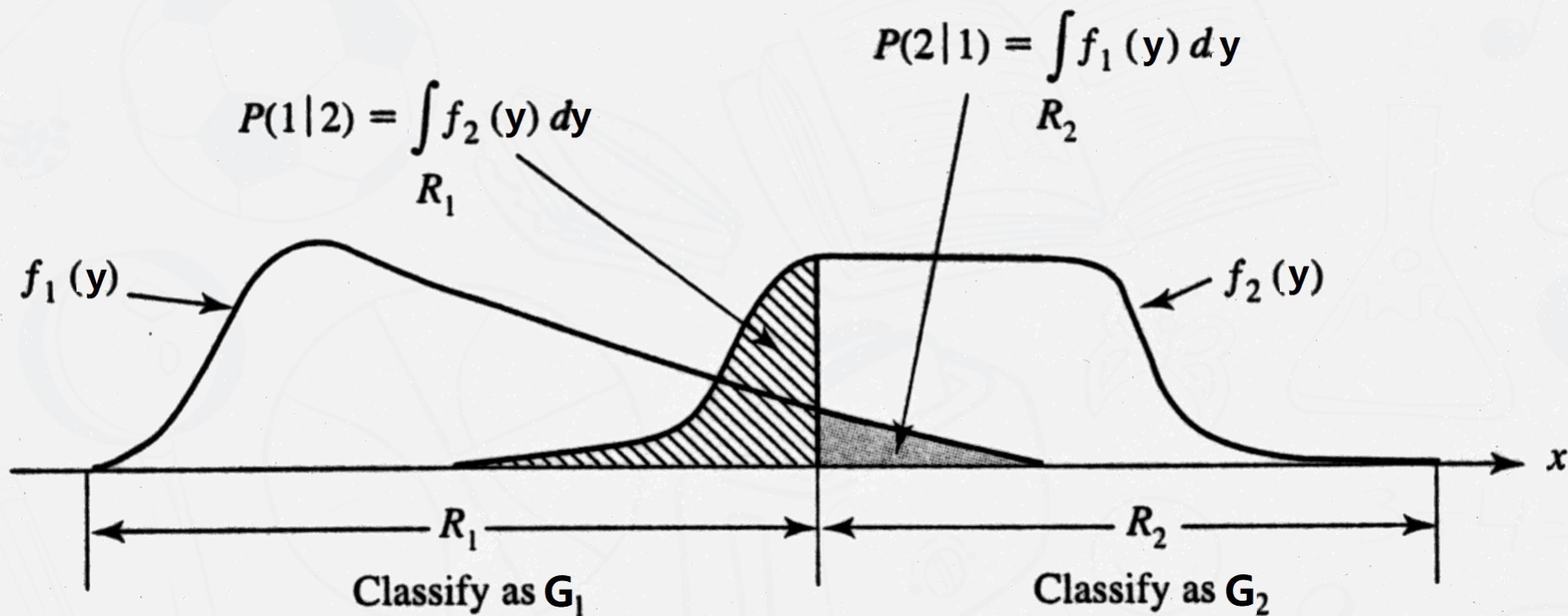
$$P(2|1) = P(y \in R_2 | G_1) = \int_{R_2 = \Omega - R_1} f_1(y) dy$$



贝叶斯分类

图形说明

例： $p = 1$ 时，





✎ 我们可以推导总错分率 (TPM) :

$$P(\text{观测对象被错分到 } G_1) = P(\mathbf{y} \in R_1 | G_2)P(G_2) = P(1|2)p_2$$

$$P(\text{观测对象被错分到 } G_2) = P(\mathbf{y} \in R_2 | G_1)P(G_1) = P(2|1)p_1$$



记号：

$c(1|2)$ 是错误地将来自总体 G_2 的观测对象 y 错分到 G_1 的代价/成本 (Cost), 类似可定义 $c(2|1)$

Cost	Classify as:	
	G_1	G_2
G_1	0	$c(2 1)$
G_2	$c(1 2)$	0



✎ 基于前面提到的这些，你能想到哪些优化目标来得到一个分类法则？





贝叶斯分类法则

- 贝叶斯分类法则目标是最小化错分的期望代价 (Expected cost of misclassification, ECM) :

$$ECM = c(2|1)P(2|1)p_1 + c(1|2)P(1|2)p_2$$



定理（贝叶斯分类法则）：

基于最小化ECM的贝叶斯分类法则为：

$$R_1 : \frac{f_1(\mathbf{y})}{f_2(\mathbf{y})} \geq \left(\frac{c(1|2)}{c(2|1)} \right) \left(\frac{p_2}{p_1} \right)$$
$$R_2 : \frac{f_2(\mathbf{y})}{f_1(\mathbf{y})} \geq \left(\frac{c(2|1)}{c(1|2)} \right) \left(\frac{p_1}{p_2} \right)$$



(a) $p_2/p_1 = 1$ (先验概率相同)

$$R_1 : \frac{f_1(\mathbf{y})}{f_2(\mathbf{y})} \geq \frac{c(1|2)}{c(2|1)}$$

$$R_2 : \frac{f_1(\mathbf{y})}{f_2(\mathbf{y})} < \frac{c(1|2)}{c(2|1)}$$

(b) $c(1|2)/c(2|1) = 1$ (错分成本相同)

$$R_1 : \frac{f_1(\mathbf{y})}{f_2(\mathbf{y})} \geq \frac{p_2}{p_1}$$

$$R_2 : \frac{f_1(\mathbf{y})}{f_2(\mathbf{y})} < \frac{p_2}{p_1}$$

(c) $p_2/p_1 = c(1|2)/c(2|1) = 1$ 或 $p_2/p_1 = 1/(c(1|2)/c(2|1))$

$$R_1 : \frac{f_1(\mathbf{y})}{f_2(\mathbf{y})} \geq 1$$

$$R_2 : \frac{f_1(\mathbf{y})}{f_2(\mathbf{y})} < 1$$



- ✎ Fisher's LDA不需要分布假设，贝叶斯法则需要明确 $f(y_1)$ 和 $f(y_2)$
- ✎ Fisher's LDA需要同协方差矩阵假设，贝叶斯法则不要求
- ✎ 贝叶斯法则可以考虑先验概率和错误分类代价但是Fisher's LDA不可以
- ✎ 当两群体来自具有相同协方差矩阵的正态分布时，Fisher's LDA退化为贝叶斯法则的一种特殊情形



 例：回到“雨天”和“晴天”的例子，为了展示目的，我们可以指定先验概率：

```
> (ld2=lda(Group~Y1+Y2, prior=c(2/3,1/3))) # build  
the LDA model with prior probability
```

Call:

```
lda(Group ~ Y1 + Y2, prior = c(2/3, 1/3))
```

Prior probabilities of groups:

	1	2
	0.6666667	0.3333333

Group means:

	Y1	Y2
1	0.92	2.10
2	-0.38	8.85

Coefficients of linear discriminants:

	LD1
Y1	-0.1035305
Y2	0.2247957



贝叶斯分类法则

例子

```
> Z2<-predict(ld2)                # predict the current sample
> pred.G2<-Z2$class
> result2<-cbind(Group,pred.G2,Z2$x)
> colnames(result2)<-c("TrueGroup","Predicted","TransformedData")
> result2
```

	TrueGroup	Predicted	TransformedData
1	1	1	-0.01142223
2	1	1	-0.12319761
3	1	1	-1.01624375
4	1	1	-0.88313979
5	1	1	-1.68324925
6	1	2	1.22342147
7	1	1	-2.23455074
8	1	1	-0.19533426
9	1	1	-0.79053783
10	1	1	0.20771836
11	2	1	0.44555080
12	2	2	0.76884438
13	2	2	2.31312863
14	2	1	0.65879549
15	2	1	-0.96505399
16	2	1	0.51538545
17	2	2	1.69879860
18	2	2	2.28652662
19	2	2	1.68072922
20	2	2	1.61036604

```
> (tab2<-table(Group,pred.G2))
      pred.G2
Group 1 2
      1 9 1
      2 4 6
> (TPM2<-1-sum(diag(prop.table(tab2))))
[1] 0.25
> new<-data.frame(cbind(Y1=8.1,Y2=2))
> predict(ld2,new)
$class
[1] 1
Levels: 1 2

$posterior
          1          2
1 0.9652012 0.03479882

$x
      LD1
1 -1.316482
```



目录



分类分析：分类结果

两群体Fisher分类
两群体贝叶斯分类
多群体分类



- 类似于两总体情形，协方差矩阵相同，Fisher分配法则等价于比较新观测对象 y_0 和各样本均值 $\bar{y}_k$, $k = 1, \dots, g$ 之间的统计距离，并将其分到有最小距离的群体



- 对于 $g > 2$ 组的情形来说，考虑错分成本较为复杂，因为要考虑 $g(g-1)$ 组成本。因此简单起见，我们假设相同的错误分类代价。贝叶斯法则变成：

将 y_0 分到 $p_k f_k(y_0)$ 最大的那个组

- 其中 p_k 和 $f_k(\cdot)$ 是先验概率和密度函数，与两总体情况类似



多群体分类

例子

- 研究团队调查了20个品牌的电视机，记录了它们的市场定位（ G ）：1. 高端市场，2. 中端市场，3. 低端市场；质量评估得分（ Q ），功能评估得分（ C ）和价格（ P ，单位为每百元人民币）。如果一个全新的品牌被推出，其中 $Q = 8.0$, $C = 7.5$, $P = 65$ ，它的市场定位应如何？





多群体分类

例子

```
> sale=read.table("/Users/jingyuan/Documents/Teaching/Multivariate  
Analysis/R code/Chap5/sale.csv",sep=",", header=T) # read data
```

```
> attach(sale)
```

```
> sale
```

	G	Q	C	P
1	1	8.3	4.0	29
2	1	9.5	7.0	68
3	1	8.0	5.0	39
4	1	7.4	7.0	50
5	1	8.8	6.5	55
6	2	9.0	7.5	58
7	2	7.0	6.0	75
8	2	9.2	8.0	82
9	2	8.0	7.0	67
10	2	7.6	9.0	90
11	2	7.2	8.5	86
12	2	6.4	7.0	53
13	2	7.3	5.0	48
14	3	6.0	2.0	20
15	3	6.4	4.0	39
16	3	6.8	5.0	48
17	3	5.2	3.0	29
18	3	5.8	3.5	32
19	3	5.5	4.0	34
20	3	6.0	4.5	36



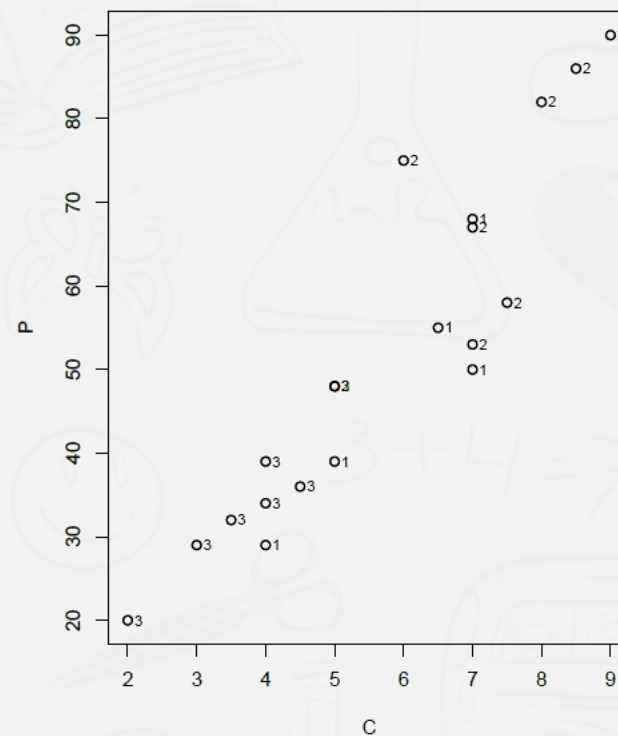
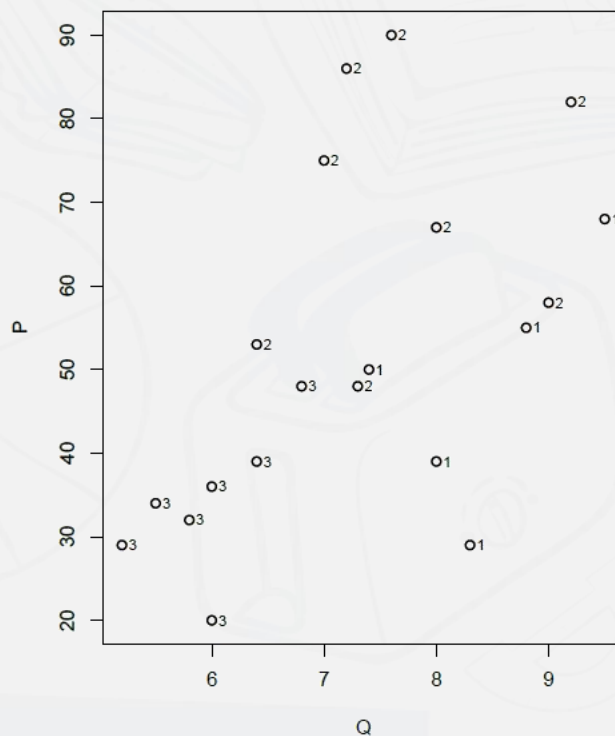
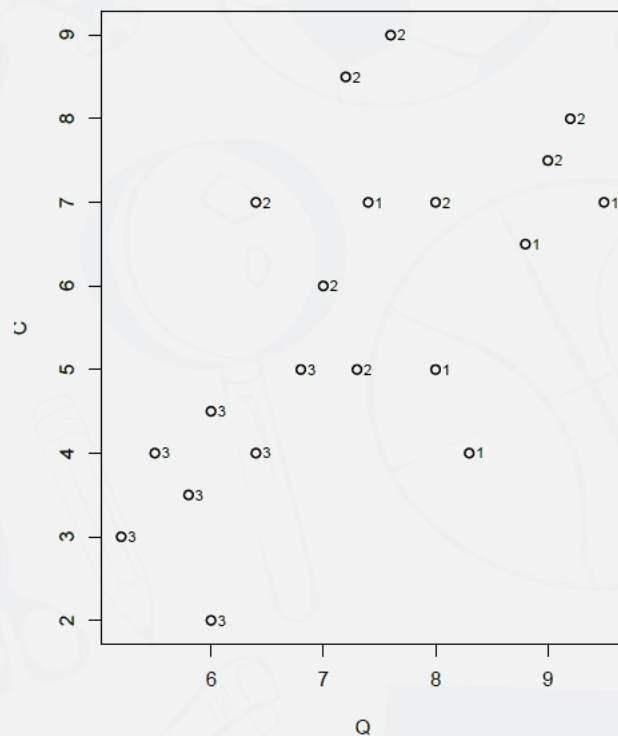
多群体分类

例子



成对散点图：

```
> par(mfrow=c(1,3))  
> plot(Q,C);text(Q,C,G,adj=-0.8,cex=0.75)  
> plot(Q,P);text(Q,P,G,adj=-0.8,cex=0.75)  
> plot(C,P);text(C,P,G,adj=-0.8,cex=0.75)
```





 Fisher's LDA得到两个判别函数：

```
> library(MASS)
> (ld=lda(G~Q+C+P))
```

```
Call:
lda(G ~ Q + C + P)
```

Prior probabilities of groups:

	1	2	3
	0.25	0.40	0.35

Group means:

	Q	C	P
1	8.400000	5.900000	48.200
2	7.712500	7.250000	69.875
3	5.957143	3.714286	34.000

Coefficients of linear discriminants:

	LD1	LD2
Q	-0.81173396	0.88406311
C	-0.63090549	0.20134565
P	0.01579385	-0.08775636

Proportion of trace:

	LD1	LD2
	0.7403	0.2597



多群体分类

例子

✎ 我们也可以回测现有样本：

```
> Z<-predict(ld)
> pred.G<-Z$class
> cbind(G,pred.G, LD1, LD2)
```

	G	pred.G	LD1	LD2
1	1	1	-0.1409984	2.582951755
2	1	1	-2.3918356	0.825366275
3	1	1	-0.3704452	1.641514840
4	1	1	-0.9714835	0.548448277
5	1	1	-1.7134891	1.246681993
6	2	1	-2.4593598	1.361571174
7	2	2	0.3789617	-2.200431689
8	2	2	-2.5581070	-0.467096091
9	2	2	-1.1900285	-0.412972027
10	2	2	-1.7638874	-2.382302324
11	2	2	-1.1869165	-2.485574940
12	2	2	-0.1123680	-0.598883922
13	2	3	0.3399132	0.232863397
14	3	3	2.8456561	0.936722573
15	3	3	1.5592346	0.025668216
16	3	3	0.7457802	-0.209168159
17	3	3	3.0062824	-0.358989534
18	3	3	2.2511708	0.008852067
19	3	3	2.2108260	-0.331206768
20	3	3	1.5210939	0.035984885



多群体分类

例子

✎ 计算总错分率：

```
> (tab<-table(G,pred.G))
      pred.G
G      1 2 3
1      5 0 0
2      1 6 1
3      0 0 7
> diag(prop.table(tab,1))
      1      2      3
1.00 0.75 1.00
> (TPM<-1-sum(diag(prop.table(tab))))
[1] 0.1
```

✎ 新品牌市场预测：

```
> new<-data.frame(cbind(Q=8.0,C=7.5,P=65))
> predict(ld,new)
$class
[1] 2
Levels: 1 2 3

$posterior
      1      2      3
1 0.2114514 0.786773 0.001775594

$x
      LD1      LD2
1 -1.537069 -0.1367865
```



- 采用贝叶斯法则，假设总体来自正态分布并且错分成本相同，我们可以设置各个总体的先验概率：

```
> ld1=lda(G~Q+C+P,prior=c(1,1,1)/3) # Bayes rule with equal prior probability
> ld2=lda(G~Q+C+P,prior=c(5,8,7)/20) # Bayes rule with unequal prior probability
> Z1=predict(ld1) # re-predict the current sample
> Z2=predict(ld2)
> table(G,Z1$class)
```

```
G   1 2 3
1 5 0 0
2 1 6 1
3 0 0 7
> table(G,Z2$class)
```

```
G   1 2 3
1 5 0 0
2 1 6 1
3 0 0 7
> new<-data.frame(cbind(Q=8.0,C=7.5,P=65))
> predict(ld1,new)$class
[1] 2
Levels: 1 2 3
> predict(ld2,new)$class
[1] 2
Levels: 1 2 3
```



总结和课后思考

- ✎ 什么是判别分析？什么是分类分析？他们的区别和联系？
- ✎ 如何推导两群体情形Fisher判别函数？包含更多群体时又该如何推导？
- ✎ 将一个新观测对象分到两组中的一组时，Fisher分类函数是什么？
- ✎ 什么是贝叶斯分类法则？贝叶斯法则和Fisher法则间的区别是什么？
- ✎ 如果有超过两个群体，如何分类？